

数值线性代数

学习笔记

内容提炼

2026 年 9 月 20 日

说明

本笔记对应徐树方、高立、张平文编著数值线性代数（第二版，北京大学出版社，2011 年修订；北京大学数学教学系列丛书）。目录层级与顺序严格按原书印刷目录。试作版充实绪论、第 1.1 节（三角形方程组与三角分解/LU）与第 4 章（线性方程组的古典迭代解法）；其余章节仅保留原书标题。正文以公式陈述定义、成立条件、关键推导与结论；每一公式后写明输入如何算出输出，以及该数在问题中的含义。

目录

说明	i
绪论	1
1 数值线性代数的基本问题	1
2 研究数值方法的必要性	1
3 矩阵分解是设计算法的主要技巧	2
4 敏度分析与误差分析	2
5 算法复杂性与收敛速度	3
6 算法的软件实现与现行数值线性代数软件包	3
7 符号说明	3
第一章 线性方程组的直接解法	4
1.1 三角形方程组和三角分解	4
1.2 选主元三角分解	12
1.3 平方根法	12
1.4 分块三角分解	12
1.5 习题	12
1.6 上机习题	12
第二章 线性方程组的敏度分析与消去法的舍入误差分析	13
2.1 向量范数和矩阵范数	13
2.2 线性方程组的敏度分析	13
2.3 基本运算的舍入误差分析	13
2.4 列主元 Gauss 消去法的舍入误差分析	14
2.5 计算解的精度估计和迭代改进	14

2.6	习题	14
2.7	上机习题	14
第三章	最小二乘问题的解法	15
3.1	最小二乘问题	15
3.2	初等正交变换	15
3.3	正交变换法	15
3.4	习题	15
3.5	上机习题	16
第四章	线性方程组的古典迭代解法	17
4.1	单步线性定常迭代法	17
4.2	收敛性理论	18
4.3	收敛速度	19
4.4	超松弛迭代法	20
4.5	习题	21
4.6	上机习题	21
第五章	共轭梯度法	22
5.1	最速下降法	22
5.2	共轭梯度法及其基本性质	22
5.3	实用共轭梯度法及其收敛性	22
5.4	预优共轭梯度法	23
5.5	Krylov 子空间法	23
5.6	习题	23
5.7	上机习题	23
第六章	非对称特征值问题的计算方法	24
6.1	基本概念与性质	24
6.2	幂法	24
6.3	反幂法	24
6.4	QR 方法	24
6.5	习题	25

6.6 上机习题	25
第七章 对称特征值问题的计算方法	26
7.1 基本性质	26
7.2 对称 QR 方法	26
7.3 Jacobi 方法	26
7.4 二分法	27
7.5 分而治之法	27
7.6 奇异值分解的计算	27
7.7 习题	28
7.8 上机习题	28

绪论

数值线性代数又称矩阵计算 (matrix computation)。中心任务不是再证一遍存在唯一性，而是：针对矩阵问题的结构，设计快速且可靠的算法。

1 数值线性代数的基本问题

三类核心问题：

$$Ax = b, \tag{1}$$

$$\min_y \|Ay - b\|_2, \tag{2}$$

$$Ax = \lambda x \quad (x \neq 0). \tag{3}$$

第一式输入非奇异 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 与 $b \in \mathbf{R}^n$ ，输出未知量 x 。第二式输入 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 、 $b \in \mathbf{R}^m$ ，输出使残差欧氏长度最小的 x ；该长度非负，一般不能把残差降到零。第三式输出特征值 λ 与特征向量 x （可差非零倍数）。奇异值分解因应用广泛，现常列为第四类问题。

2 研究数值方法的必要性

理论上的闭式解往往不能当算法用。Cramer 法则把 x_i 写成两个行列式之比，再配 Laplace 展开，解 n 阶组的乘法次数大于 $(n+1)!$ 。在每秒 10^{10} 次运算的机器上取 $n = 25$ ，约需 13 亿年；同一问题用消元法不到一秒。 $n!$ 是运算次数，不是解的某个分量——它说明「公式漂亮」与「可计算」不是一回事。特征值的 Jordan 分解能读出重数，但对扰动不稳定；实际计算改用 Schur 分解。

3 矩阵分解是设计算法的主要技巧

全书的设计思想可以压成一句：把一般矩阵问题化成一个或几个容易求解的特殊问题，而完成这一转化的主要技巧是矩阵分解。

$$\begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

和

$$\begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1,n-1} & u_{1n} \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & u_{n-1,n-1} & u_{n-1,n} \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

图 绪论第 4 页 下三角组与上三角组可以前代、回代直接解出。

符号：\$L\$：下三角；\$U\$：上三角；\$x, y\$：未知量；\$b, c\$：右端

一般的 \$Ax = b\$ 先分解

$$PA = LU,$$

再解 \$Ly = Pb\$ 与 \$Ux = y\$。\$P\$ 是排列方阵，\$L\$ 下三角，\$U\$ 上三角；\$y\$ 只是中间量，\$x\$ 才是原未知量。于是「解线性组」变成「如何分解」加上两次 \$O(n^2)\$ 的三角形求解。这是第一章的主线。

4 敏度分析与误差分析

计算结果很少等于真值。误差来自数据本身，也来自计算过程。要问「差多少」，必须把问题和算法分开看。

敏度分析：数据微扰后，真解变多少。在相对扰动很小的前提下，

$$\frac{|f(x + \delta x) - f(x)|}{|f(x)|} \leq c(x) \frac{|\delta x|}{|x|}. \quad (4)$$

\$c(x)\$ 是 \$f\$ 在 \$x\$ 处的条件数 (condition number)，无量纲。\$c(x)\$ 大称病态，小称良态——这是问题的固有属性，与算法无关。可微时 \$c(x) \approx |f'(x)| |x| / |f(x)|\$。

误差分析（后向）：把算出的 $\hat{y}$ 看成精确作用在受扰数据上的结果，

$$\hat{y} = f(x + \delta x), \quad |\delta x| \leq |x| \varepsilon.$$

ε 小称算法数值稳定——这是算法的固有属性，与问题是否病态无关。

合在一起：

$$\frac{|\hat{y} - f(x)|}{|f(x)|} \leq c(x) \varepsilon. \quad (5)$$

相对误差上界是条件数与后向扰动水平之积。只有对良态问题使用稳定算法，才可期望可靠结果。

5 算法复杂性与收敛速度

直接法：无舍入时有限步得到精确解，快慢主要看运算量（现计全部四则，并略去低阶，如 $3n^3 + 20n^2$ 称作 $3n^3$ ）。运算量不能单独决定快慢：数据传输往往比算术更贵。

迭代法：有限步得不到精确解，还要看

$$\|x_k - x\| \leq c \|x_{k-1} - x\| \quad (0 < c < 1)$$

（线性收敛）还是

$$\|x_k - x\| \leq c \|x_{k-1} - x\|^2$$

（平方/二次收敛）。 $\|x_k - x\|$ 是第 k 步误差的长度； c 越小越好。

6 算法的软件实现与现行数值线性代数软件包

可靠实现需要算法理论、机器结构与计算经验，不是把公式翻译成循环。基本算法主要收在 LAPACK 与 MATLAB 中；后者便于试用，一般慢于直接调 LAPACK。

7 符号说明

矩阵用大写 A, B, Λ ，元素 a_{ij} ，向量 x, y ，单位阵 I ，其第 i 列为 e_i 。排列方阵 $P = [e_{i_1}, \dots, e_{i_n}]$ 。 $\text{tr } A$ 、 $\text{rank } A$ 、 $\det A$ 、 A^{-1} 、 A^T 、 $A^{-T} = (A^{-1})^T$ 。算法下标沿用 $i:j$ 、 $A(i,:)$ 、 $A(k:l, p:q)$ ，分别表示整数段、一行、一个子块。

第一章 线性方程组的直接解法

直接法指无舍入时有限步得到 $Ax = b$ 的精确解。本章的对象是中小规模、系数无特殊结构的方程组，方法是 Gauss 消元。

1.1 三角形方程组和三角分解

中心思想：三角形组 $O(n^2)$ 可解，所以先把 A 变成 LU ；工具是 Gauss 变换——用一个乘数向量把一列下方打成零，而其逆几乎不花代价。 L_k 与 $A^{(k)}$ 都不需要按满阵去乘，由同一条秩 1 公式一次写出。

1.1.1 三角形方程组的解法

方阵非奇异（nonsingular）指可逆：存在 B 使 $AB = BA = I$ ，等价于 $\det A \neq 0$ 。下三角阵 L 非奇异当且仅当对角元 $l_{ii} \neq 0$ ($i = 1, \dots, n$)。

非奇异下三角组

$$Ly = b \tag{1.1}$$

中 $L = [l_{ij}] \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 与 $b \in \mathbf{R}^n$ 已知， $y \in \mathbf{R}^n$ 未知。由第 i 个方程解出

$$y_i = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j \right) / l_{ii}, \quad i = 1, \dots, n. \tag{1.2}$$

输入已求得的 $y_1, \dots, y_{i-1}$ 与第 i 行, 输出标量 y_i 。这就是前代法 (forward substitution)。

$$Ly = b, \quad (1.1.1)$$

这里 $b = (b_1, \dots, b_n)^T \in \mathbf{R}^n$ 是已知的, $y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbf{R}^n$ 是未知的, 而 $L = [l_{ij}] \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是已知的非奇异下三角阵, 即

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & & & \\ l_{21} & l_{22} & & & \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix},$$

而且 $l_{ii} \neq 0$ ($i = 1, \dots, n$). 由方程组 (1.1.1) 的第一个方程

图 第 11 页 下三角组 $Ly = b$: L 已知且对角非零, y 未知, b 已知。

符号: L : 非奇异下三角; y : 未知量; b : 右端

将 y_i 就地写回 b_i , 即原书算法 1.1.1。运算量

$$\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2.$$

n^2 是四则次数, 不是解的某个分量。

得如下算法:

算法 1.1.1 (解下三角形方程组: 前代法)

for $j = 1 : n - 1$

$b(j) = b(j)/L(j, j)$

$b(j+1:n) = b(j+1:n) - b(j)L(j+1:n, j)$

end

$b(n) = b(n)/L(n, n)$

该算法所需要的加、减、乘、除运算的次数为

$$\sum_{i=1}^n (2i-1) = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2,$$

图 第 12 页 前代: 用第 j 个已求出的分量去改它下面尚未求解的分量。

符号: b : 右端 (就地覆盖为 y); $L(j, j)$: 对角主元

非奇异上三角组 $Ux = y$ ($u_{ii} \neq 0$) 由最后一个方程倒着解, 称为回代法 (back substitution):

$$x_i = \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j \right) / u_{ii}, \quad i = n, n-1, \dots, 1. \quad (1.3)$$

输入已求得的 $x_{i+1}, \dots, x_n$ 与第 i 行, 输出标量 x_i 。运算量同样是 n^2 。

算法 1.1.2 (解上三角形方程组: 回代法)

```

for  $j = n : -1 : 2$ 
     $y(j) = y(j) / U(j, j)$ 
     $y(1 : j - 1) = y(1 : j - 1) - y(j)U(1 : j - 1, j)$ 
end
 $y(1) = y(1) / U(1, 1)$ 
显然 该算法的运算量亦为  $n^2$ 

```

图 第 13 页 回代: 从最后一个未知量倒着做, 运算量同样是 n^2 。

符号: y : 右端 (就地覆盖为 x); $U(j, j)$: 对角主元

于是, 对一般的

$$Ax = b, \quad (1.4)$$

若能写成 $A = LU$ (L 下三角、 U 上三角), 则先解 $Ly = b$ 得中间量 y , 再解 $Ux = y$ 得未知量 x 。两次三角形求解共 $2n^2$ 次运算。本节剩下的事只有一件: 如何构造 L 与 U 。

1.1.2 Gauss 变换

要把 A 逐步变成上三角, 同时让变换本身保持下三角。对给定 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, 用最简单的单位下三角把第 $k+1$ 至 n 个分量变成 0。这样的矩阵是

$$L_k = I - l_k e_k^T, \quad (1.5)$$

其中 Gauss 向量

$$l_k = (0, \dots, 0, l_{k+1,k}, \dots, l_{nk})^T.$$

即

$$L_k = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & -l_{k+1,k} & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ & & -l_{n,k} & & & 1 \end{bmatrix}.$$

图 第 14 页 Gauss 变换：第 k 列对角下方是乘数的相反数，其余同单位阵。

符号： L_k ： Gauss 变换； l_{ik} ： 乘数

成立条件 $x_k \neq 0$ 。取无量纲比值

$$l_{ik} = \frac{x_i}{x_k}, \quad i = k+1, \dots, n, \quad (1.6)$$

则

$$L_k x = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)^T. \quad (1.7)$$

输入 x 与主元 x_k ，输出前 k 个分量不变、其后全为 0 的向量。

因为 $e_k^T l_k = 0$,

$$(I - l_k e_k^T)(I + l_k e_k^T) = I,$$

故

$$L_k^{-1} = I + l_k e_k^T. \quad (1.8)$$

逆就是把乘数改号，不必另做求逆。

作用在矩阵上是秩 1 修正：

$$L_k A = A - l_k (e_k^T A). \quad (1.9)$$

$e_k^T A$ 是 A 的第 k 行 ($1 \times n$)； l_k 与之相乘得到 $n \times n$ 的秩 1 矩阵。这就是用第 k 行去改它下面的行，不必把 L_k 当成稠密阵去乘。

1.1.3 三角分解的计算

$A = LU$ 称为三角分解，亦称 LU 分解，其中 L 为下三角、 U 为上三角。记 $A^{(0)} = A$ ，目标是求 $n-1$ 个 Gauss 变换，使

$$A^{(k)} = L_k A^{(k-1)} = L_k \cdots L_1 A \quad (1.10)$$

逐步变成上三角。

上, 记 $A^{(0)} = A$, 开假定已求出 $k-1$ 个 Gauss 变换 $L_1, \dots, L_{k-1} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ ($k < n$), 使得

$$A^{(k-1)} = L_{k-1} \cdots L_1 A = \begin{bmatrix} A_{11}^{(k-1)} & A_{12}^{(k-1)} \\ 0 & A_{22}^{(k-1)} \end{bmatrix},$$

其中 $A_{11}^{(k-1)}$ 是 $k-1$ 阶上三角阵, $A_{22}^{(k-1)}$ 为

$$A_{22}^{(k-1)} = \begin{bmatrix} a_{kk}^{(k-1)} & \cdots & a_{kn}^{(k-1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nk}^{(k-1)} & \cdots & a_{nn}^{(k-1)} \end{bmatrix}.$$

如果 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$, 则我们又可以确定一个 Gauss 变换 L_k , 使得 $L_k A^{(k-1)}$

图第 16 页 前 $k-1$ 步之后, 左上已是上三角, 右下 $A_{22}^{(k-1)}$ 是待消的块。

符号: $A^{(k-1)}$: 当前矩阵; $A_{11}^{(k-1)}$: 已完成的上三角; $A_{22}^{(k-1)}$: 尚未消去的主子块

快速求 L_k 。 成立条件: 主元 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ 。输入 $A^{(k-1)}$ 的第 k 列, 输出 $n-k$ 个乘数

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k+1, \dots, n, \quad (1.11)$$

从而 $L_k = I - l_k e_k^T$ 唯一确定。独立数据只有这 $n-k$ 个数, 不必生成满的 $n \times n$ 阵。

快速求 $A^{(k)}$ 。 由秩 1 公式, 前 k 行不变; 第 k 列下方变成 0; 尾块按元素更新为

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)}, \quad i, j = k+1, \dots, n. \quad (1.12)$$

输入 $A^{(k-1)}$ 的第 k 行与乘数 l_k , 输出阶为 $n-k$ 的新尾块 $A_{22}^{(k)}$ 。第 k 步运算量是

$(n-k) + 2(n-k)^2$, 不是一次 $O(n^3)$ 的稠密乘法。

$$L_k = I - l_k e_k^T,$$

其中

$$l_k = (0, \dots, 0, l_{k+1,k}, \dots, l_{nk})^T, \quad l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k+1, \dots, n.$$

因为 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$, 故 L_k 是唯一确定的. 对于这样确定的 L_k , 我们有

$$A^{(k)} = L_k A^{(k-1)} = \begin{bmatrix} A_{11}^{(k)} & A_{12}^{(k)} \\ 0 & A_{22}^{(k)} \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix},$$

图 第 16 页 再乘 L_k 后, 上三角块扩大一阶。

符号: $A^{(k)}$: 第 k 步结果; k 与 $n-k$: 块的阶

若前 $n-1$ 个主元全非零, 则 $U = A^{(n-1)}$ 为上三角, 且

$$A = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} U = LU, \quad (1.13)$$

其中

$$L = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}.$$

各 L_k^{-1} 只是把乘数写回对角下方; 因 $j < i$ 时 $e_j^T l_i = 0$, 乘积仍是单位下三角, 乘数按列填进 L :

$$L = I + [l_1, \dots, l_{n-1}, 0]. \quad (1.14)$$

一个 $n \times n$ 的单位下三角阵, 即 L 是一个对角元均为 1 的下三角阵. 注意到对 $j < i$ 有 $e_j^T l_i = 0$, 便有

$$\begin{aligned} L &= L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} \\ &= (I + l_1 e_1^T)(I + l_2 e_2^T) \cdots (I + l_{n-1} e_{n-1}^T) \\ &= I + l_1 e_1^T + \cdots + l_{n-1} e_{n-1}^T, \end{aligned}$$

即 L 具有如下形状:

$$L = I + [l_1, l_2, \dots, l_{n-1}, 0] = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

图 第 17 页 L 的亚对角就是各步 Gauss 向量, 对角全为 1。

符号: l_i : 第 i 步 Gauss 向量; L : 单位下三角

$A^{(k)}$ 第 k 列下方已是 0, 无需再存; 乘数就覆盖在这些位置。一份数组里同时装着 L 与 U 。

以下的元素 $a_{ik}^{(k)}$ ($i = k+1, \dots, n$) 为零, 无需存储, 故 l_k 中非零元即可存储在这些位置上。例如, 一个 4×4 的矩阵 A 在经过两步消元后, 其形式为

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & a_{14}^{(0)} \\ l_{21} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & a_{24}^{(1)} \\ l_{31} & l_{32} & a_{33}^{(2)} & a_{34}^{(2)} \\ l_{41} & l_{42} & a_{43}^{(2)} & a_{44}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

综合上面的讨论, 可得如下算法:

算法 1.1.3 (计算三角分解: Gauss 消去法)

for $k = 1 : n - 1$

$$A(k+1:n, k) = A(k+1:n, k) / A(k, k)$$

$$\begin{aligned} A(k+1:n, k+1:n) &= A(k+1:n, k+1:n) \\ &\quad - A(k+1:n, k) A(k, k+1:n) \end{aligned}$$

end

该算法所需要的加、减、乘、除运算次数为

$$\sum_{k=1}^{n-1} ((n-k) + 2(n-k)^2) = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n-1)(2n-1)}{3}$$

图 第 18 页 就地存储: 严格下三角位置是 L 的乘数, 对角及上方是 U ; 算法 1.1.3 按列写入。

符号: l_{ij} : 乘数; $a_{ij}^{(k)}$: 第 k 步后仍留在 U 位置上的元

算法 1.1.3 的运算量

$$\sum_{k=1}^{n-1} ((n-k) + 2(n-k)^2) = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n-1)(2n-1)}{3} = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2). \quad (1.15)$$

这与 Cramer 法则的 $(n+1)!$ 不在同一量级。分解一次后, 每个新右端只需再花 $2n^2$ 做前代与回代。

主元全非零, 算法才能进行到底。记 A_k 为 A 的 k 阶顺序主子阵 (leading principal submatrix), 即左上 $k \times k$ 子阵。

定理 1.1.1 主元 $a_{ii}^{(i-1)}$ ($i = 1, \dots, k$) 全非零, 当且仅当顺序主子阵 $A_1, \dots, A_k$ 都非奇异。

$$A^{(k-1)} = L_{k-1} \cdots L_1 A = \begin{bmatrix} * & * \\ & A_{22}^{(k-1)} \end{bmatrix}, \quad (1.1.4)$$

其中 $A_{11}^{(k-1)}$ 是对角元为 $a_{ii}^{(i-1)}$ ($i = 1, \dots, k-1$) 的上三角阵。由此可知 $A^{(k-1)}$ 的 k 阶顺序主子阵具有如下形状:

$$\begin{bmatrix} A_{11}^{(k-1)} & * \\ & a_{kk}^{(k-1)} \end{bmatrix}.$$

若将 $L_1, \dots, L_{k-1}$ 的 k 阶顺序主子阵分别记为 $(L_1)_k, \dots, (L_{k-1})_k$, 则由 (1.1.4) 式及下三角阵的性质可知

$$(L_{k-1})_k (L_{k-2})_k \cdots (L_1)_k A_k = \begin{bmatrix} A_{11}^{(k-1)} & * \\ & a_{kk}^{(k-1)} \end{bmatrix}.$$

注意到 L_i 是单位下三角阵, 由此立即得到

$$\det A_k = a_{kk}^{(k-1)} \det A_{11}^{(k-1)},$$

图 第 19 页 做到第 $k-1$ 步时, k 阶顺序主子阵是「已完成的上三角加上当前主元」; 左乘各 L_j 的主子阵不改变这一形状。

符号: $A_{11}^{(k-1)}$: 前 $k-1$ 个主元所在的上三角; $a_{kk}^{(k-1)}$: 当前主元; A_k : k 阶顺序主子阵

因为单位下三角的行列式为 1,

$$\det A_k = a_{kk}^{(k-1)} \det A_{11}^{(k-1)}. \quad (1.16)$$

$\det A_k$ 是 k 阶子阵是否可逆的判定量; 当前主元是否为零, 就是这块是否非奇异。

定理 1.1.2 若 A_k ($k = 1, \dots, n-1$) 均非奇异, 则存在唯一的单位下三角 L 与上三角 U , 使得 $A = LU$ 。

存在性就是上面的消元。唯一性：若 $A = LU = \tilde{L}\tilde{U}$ ，则

$$\tilde{L}^{-1}L = \tilde{U}U^{-1}.$$

左边是单位下三角，右边是上三角，故两边只能是 I ，从而 $L = \tilde{L}$ 、 $U = \tilde{U}$ 。

A 本身非奇异并不蕴含顺序主子阵都非奇异，因此可逆也不能保证无选主元的消元能做完。下一节处理小主元。

1.2 选主元三角分解

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

1.3 平方根法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

1.4 分块三角分解

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

1.5 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

1.6 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第二章 线性方程组的敏度分析与消去法的舍入误差分析

2.1 向量范数和矩阵范数

2.1.1 向量范数

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.1.2 矩阵范数

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.2 线性方程组的敏度分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.3 基本运算的舍入误差分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.4 列主元 Gauss 消去法的舍入误差分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.5 计算解的精度估计和迭代改进

2.5.1 精度估计

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.5.2 迭代改进

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.6 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

2.7 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第三章 最小二乘问题的解法

3.1 最小二乘问题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.2 初等正交变换

3.2.1 Householder 变换

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.2.2 Givens 变换

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.3 正交变换法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.4 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

3.5 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第四章 线性方程组的古典迭代解法

直接法有限步得到精确解，运算量由 n^3 主导。大规模稀疏组若仍做 LU ，填入会毁掉稀疏性。古典迭代把 $Ax = b$ 改成

$$x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + d,$$

每步只做矩阵-向量或三角回代，有限步一般得不到真解 x^* ，停机看残差或相邻两步差。

4.1 单步线性定常迭代法

把 A 写成

$$A = D - L - U. \quad (4.1)$$

$D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ 为对角； L 取 A 严格下三角部分的相反数， U 取严格上三角部分的相反数。要求 $a_{ii} \neq 0$ 。 L, U 的元是非负的当且仅当 A 的非对角元非正。

4.1.1 Jacobi 迭代法

取 $M = D$ ，则

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b. \quad (4.2)$$

迭代矩阵 $G_J = D^{-1}(L + U) = I - D^{-1}A$ 。第 i 个分量只用上一步的全部未知量：

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right). \quad (4.3)$$

输入 A 的第 i 行、 b_i 与 $x^{(k)}$ ，输出标量 $x_i^{(k+1)}$ 。各分量彼此独立，可并行。

4.1.2 Gauss-Seidel 迭代法

取 $M = D - L$ ，则

$$x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b. \quad (4.4)$$

迭代矩阵 $G_{GS} = (D - L)^{-1}U$ 。算第 i 个分量时，下标小于 i 的已换成本步新值：

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}x_j^{(k)} \right). \quad (4.5)$$

输入本步已更新的 $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ 与尚未更新的 $x_{i+1}^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ ，输出 $x_i^{(k+1)}$ 。 $D - L$ 是下三角，每步一次前代，不能像 Jacobi 那样整向量同时更新。

4.1.3 单步线性定常迭代法

一般格式是

$$x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + d, \quad (4.6)$$

其中 $G \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 不随 k 改变（定常）， d 为常向量。由分裂 $A = M - N$ 得到 $G = M^{-1}N$ 、 $d = M^{-1}b$ 。若极限存在，记 $x^* = \lim x^{(k)}$ ，则 $x^* = Gx^* + d$ 。当 $I - G$ 可逆时，该极限就是 $Ax = b$ 的解。Jacobi、G-S 都是这一格式的特例。

4.2 收敛性理论

4.2.1 收敛的充分必要条件

误差 $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$ 满足 $e^{(k)} = G^k e^{(0)}$ 。对任意初值 $x^{(0)}$ 都有 $x^{(k)} \rightarrow x^*$ ，当且仅当谱半径

$$\rho(G) = \max_i |\lambda_i(G)| < 1. \quad (4.7)$$

$\rho(G)$ 是 G 特征值模的最大值，无量纲。 $\rho(G) \geq 1$ 时至少存在一个初值使迭代不收敛。

4.2.2 收敛的充分条件及误差估计

任一矩阵范数下 $\rho(G) \leq \|G\|$ 。因此

$$\|G\| < 1 \quad (4.8)$$

是收敛的充分条件（不是必要）。此时

$$\|e^{(k)}\| \leq \|G\|^k \|e^{(0)}\|, \quad \|e^{(k)}\| \leq \frac{\|G\|}{1 - \|G\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|. \quad (4.9)$$

前式用 k 步收缩比估计与真解的距离；后式用相邻两步差估计，便于停机。

4.2.3 Jacobi 迭代与 G-S 迭代法的收敛性

若 A 严格对角占优, 即

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

则 $\|G_J\|_\infty < 1$ 、 $\|G_{GS}\|_\infty < 1$, 两种迭代都收敛。

若 A 对称正定, 则 G-S 收敛 (Jacobi 还要额外条件, 例如 $2D - A$ 正定)。

若 $a_{ii} > 0$ 且 $a_{ij} \leq 0$ ($i \neq j$), 则 Jacobi 与 G-S 同收敛或同发散; 收敛时 $\rho(G_{GS}) \leq \rho(G_J) < 1$, G-S 不慢于 Jacobi。

4.3 收敛速度

4.3.1 平均收敛速度和渐近收敛速度

k 步平均收敛速度

$$R(G^k) = -\ln(\|G^k\|^{1/k}). \quad (4.10)$$

渐近收敛速度

$$R_\infty(G) = -\ln \rho(G). \quad (4.11)$$

两者都是正数 (当 $\rho(G) < 1$); 越大越快。主导的是 R_∞ : $\rho(G)$ 越接近 1, 要达到给定精度所需步数越多。

4.3.2 模型问题

单位正方形上 Poisson 方程的五点差分: 步长 $h = 1/(m+1)$, 未知量个数 $n = m^2$ 。系数阵对称正定、稀疏、严格对角占优。这一模型用来比较各迭代法的 $\rho(G)$ 随 h 怎样变坏, 不是另给一套算法。

4.3.3 Jacobi 迭代法和 G-S 迭代法的渐近收敛速度

对该模型,

$$\rho(G_J) = \cos(\pi h), \quad \rho(G_{GS}) = \cos^2(\pi h) = \rho(G_J)^2. \quad (4.12)$$

$h \rightarrow 0$ 时两者的谱半径都 $\rightarrow 1$, 速度都变慢; 同一网格上 G-S 的渐近速度大约是 Jacobi 的两倍。

4.4 超松弛迭代法

4.4.1 迭代格式

在 G-S 新值与旧值之间作加权，松弛因子为 ω ：

$$(D - \omega L)x^{(k+1)} = [(1 - \omega)D + \omega U]x^{(k)} + \omega b. \quad (4.13)$$

分量形式为

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j \geq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right). \quad (4.14)$$

$\omega = 1$ 就是 G-S； $0 < \omega < 1$ 称低松弛， $1 < \omega < 2$ 称超松弛（SOR）。迭代矩阵记为 $\mathcal{L}_\omega$ 。

4.4.2 收敛性分析

若 A 对称正定，则 SOR 对任意初值收敛的充要条件是

$$0 < \omega < 2. \quad (4.15)$$

$\omega \leq 0$ 或 $\omega \geq 2$ 时 $\rho(\mathcal{L}_\omega) \geq 1$ 。

4.4.3 最佳松弛因子

若 A 还具有相容次序，且 $\rho(G_J) < 1$ ，则

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(G_J)^2}}. \quad (4.16)$$

$\omega_{\text{opt}} \in (1, 2)$ 是使 $\rho(\mathcal{L}_\omega)$ 最小的松弛因子。模型问题上 $\rho(G_J) = \cos(\pi h)$ ，于是

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sin(\pi h)}.$$

4.4.4 渐近收敛速度

在上述条件下

$$\rho(\mathcal{L}_{\omega_{\text{opt}}}) = \omega_{\text{opt}} - 1, \quad (4.17)$$

故 $R_\infty(\mathcal{L}_{\omega_{\text{opt}}}) = -\ln(\omega_{\text{opt}} - 1)$ 。网格加密时它仍趋于 0，但比 G-S 慢得轻得多：G-S 是 $O(h^2)$ ，最佳 SOR 是 $O(h)$ 。

4.4.5 超松弛理论的推广

把一次扫描改成对称的两次 (SSOR), 或把 M 取成更一般的三角/块三角分裂, 格式仍是单步线性定常 $x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + d$, 收敛仍由 $\rho(G) < 1$ 判定。块 Jacobi、块 G-S、块 SOR 只是把 D, L, U 换成相应的块, 分量公式换成块前代。

4.5 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充, 此处不编造结论。

4.6 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充, 此处不编造结论。

第五章 共轭梯度法

5.1 最速下降法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.2 共轭梯度法及其基本性质

5.2.1 共轭梯度法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.2.2 基本性质

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.3 实用共轭梯度法及其收敛性

5.3.1 实用共轭梯度法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.3.2 收敛性分析

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.4 预优共轭梯度法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.5 Krylov 子空间法

5.5.1 正则化方法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.5.2 残量极小化方法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.5.3 残量正交化方法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.6 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

5.7 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第六章 非对称特征值问题的计算方法

6.1 基本概念与性质

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.2 幂法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.3 反幂法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4 QR 方法

6.4.1 基本迭代与收敛性

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.2 实 Schur 标准形

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.3 上 Hessenberg 化

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.4 带原点位移的 QR 迭代

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.5 双重步位移的 QR 迭代

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.4.6 隐式 QR 算法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.5 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

6.6 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

第七章 对称特征值问题的计算方法

7.1 基本性质

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.2 对称 QR 方法

7.2.1 三对角化

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.2.2 隐式对称 QR 迭代

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.2.3 隐式对称 QR 算法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.3 Jacobi 方法

7.3.1 经典 Jacobi 方法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.3.2 循环 Jacobi 方法及其变形

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.3.3 Jacobi 方法的并行方案

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.4 二分法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.5 分而治之法

7.5.1 分割

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.5.2 胶合

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.6 奇异值分解的计算

7.6.1 二对角化

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.6.2 SVD 迭代

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.6.3 SVD 算法

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.7 习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。

7.8 上机习题

本节标题依徐树方、高立、张平文数值线性代数第二版目录保留。正文待后续补充，此处不编造结论。